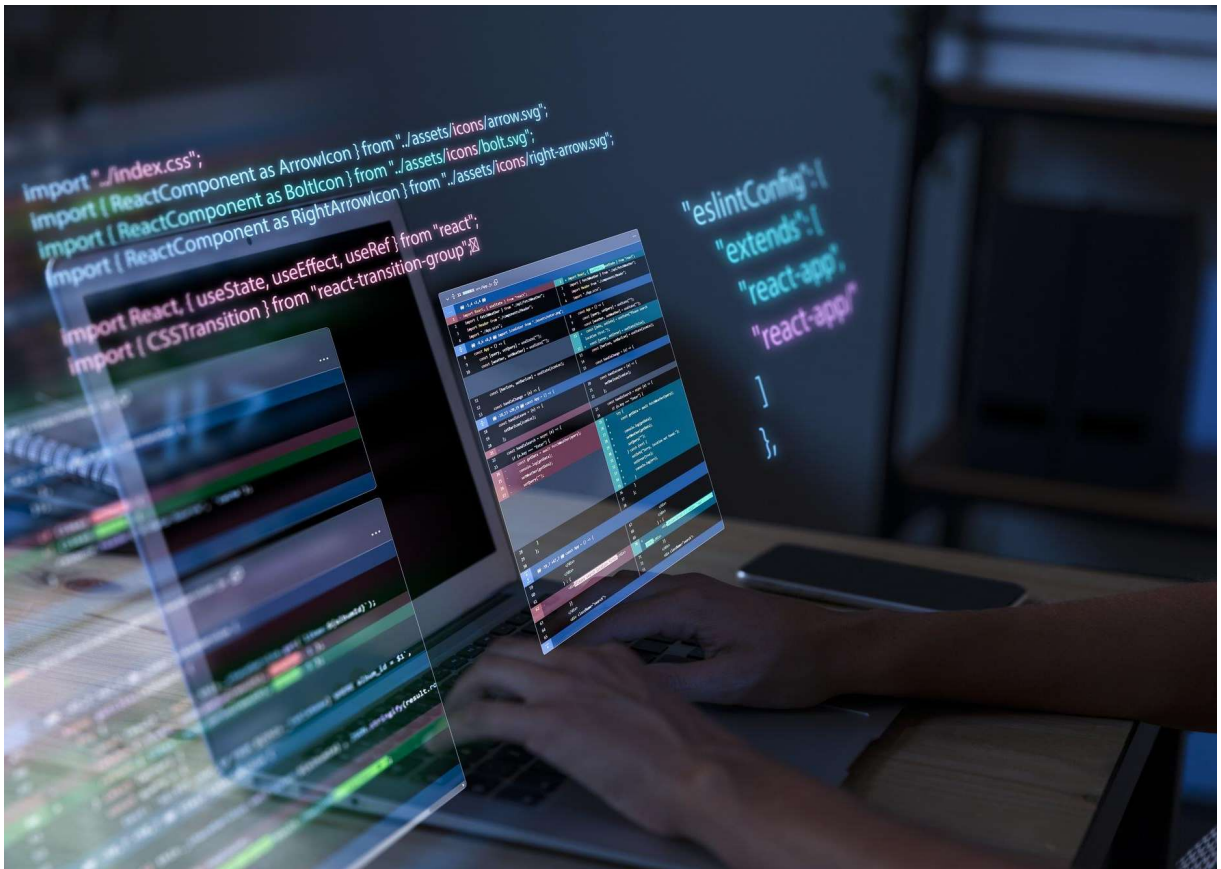


1º ASIR – Planificación y Administración de Redes

Proyecto Intermodular

Curso 25-26



Autora: Olga M. Moreno Martín

Planificación y Administración de Redes 0370

La empresa necesita una infraestructura de red profesional, segura y escalable.

El departamento de IT ha sido contratado para diseñar, implementar y documentar la red interna de la empresa utilizando Cisco Packet Tracer.

Planta baja

- Recepción
- Administración
- Dirección
- Sala de servidores (CPD)

Primera planta

- Desarrollo
- Soporte técnico
- Aula de formación

Equipamiento mínimo (obligatorio)

En Packet Tracer deberás usar, como mínimo:

- 1 Router Cisco
- 2 Switches gestionables
- 1 Switch de acceso por planta
- 2 PCs para cada departamento
- Servidores (2 ó +)
- 1 Punto de acceso WiFi

(Se puede añadir más equipamiento si se justifica)

VLANs obligatorias

VLAN	Nombre	Departamento	Red IP
10	ADMIN	Administración	192.168.10.0/24
20	DIR	Dirección	192.168.20.0/24
30	DEV	Desarrollo	192.168.30.0/24
40	SOPORTE	Soporte	192.168.40.0/24
50	FORMACION	Aula	192.168.50.0/24
60	SRV	Servidores	192.168.60.0/24
99	MGMT	Gestión	192.168.99.0/24

Debes implementar **inter-VLAN routing** usando una de estas opciones:

- **Router-on-a-stick**
- **Switch capa 3**

Obligatorio: justificar en la documentación la opción elegida.

Configura ACLs para cumplir las siguientes políticas:

- El aula de formación **no puede acceder** a Dirección
- Desarrollo **no puede acceder** a Administración
- Administración **sí puede acceder** a Servidores
- Solo la VLAN MGMT puede administrar dispositivos de red

Configurar un punto de acceso con:

- **SSID_EMPRESA** → VLAN empleados
- **SSID_INVITADOS** → VLAN aislada (solo salida a Internet)

Debes demostrar:

- Conectividad dentro de la misma VLAN
- Conectividad entre VLANs permitidas
- Bloqueo correcto por ACLs
- Asignación automática de IP por DHCP

Entregable

En tu repositorio GitHub deberás incluir una carpeta llamada [redes](#), que debe contener:

- Archivo .pkt (Cisco Packet Tracer)
- Y un documento PDF con:
 - Esquema lógico y físico
 - Tabla de direccionamiento IP
 - Configuraciones relevantes
 - Pruebas realizadas (capturas)
 - Conclusiones finales

Rúbrica:

Nº	Criterio	Descripción	Puntos
1	Documentación y análisis	La documentación explica correctamente los requisitos, decisiones técnicas, esquemas lógico y físico, direccionamiento IP, pruebas y conclusiones.	1
2	Diseño lógico de la red	Segmentación correcta por VLANs, departamentos y funciones, con estructura clara y coherente.	1
3	Diseño de la red LAN física	Topología jerárquica bien organizada, switches de acceso por planta, enlaces troncales correctos y CPD bien definido.	1
4	Uso del equipamiento	Todo el equipamiento obligatorio está presente y correctamente utilizado; el adicional está justificado.	1
5	Configuración de VLANs	Creación, nombrado y asignación correcta de todas las VLANs obligatorias.	1
6	Direccionamiento IP y DHCP	Direccionamiento conforme a la tabla y asignación automática de IP funcional en todas las VLANs.	1
7	Enrutamiento inter-VLAN	Inter-VLAN routing correctamente implementado y justificado (Router-on-a-stick o Switch L3).	1
8	Seguridad mediante ACLs	ACLs correctamente configuradas cumpliendo todas las políticas de acceso establecidas.	1
9	Red inalámbrica	Punto de acceso con SSID de empleados e invitados correctamente segmentados y aislados.	1
10	Pruebas y funcionamiento	Se demuestran conectividad, bloqueos por ACL, DHCP y funcionamiento general de la red.	1